

Señales de Tiempo Continuo: Clasificación, Operaciones y Vocabulario Elemental

Clases 4 y 5 — Taxonomía, Transformaciones, Medidas de Energía y Señales Elementales

Mg. Ing. Javier Ignacio Velez
`javier.velez@docentes.frm.utn.edu.ar`

Análisis de Señales y Sistemas

2026

Hoja de Ruta

1 Clasificación y Propiedades

2 Operaciones y Medidas de Energía

Clasificación y Propiedades

Clasificación de Señales

Antes de preguntar qué hace un sistema con una señal,
¿qué sabemos de la señal en sí misma?

¿Es par o impar?

Simplifica integrales.
Determina coeficientes de Fourier.

¿Se repite?

Habilita el análisis de Fourier.
Clasifica su energía.

¿Energía finita?

Determina qué herramientas son aplicables.

Estas clasificaciones condicionan qué herramientas podemos usar y qué respuesta podemos esperar del sistema.

Deterministas vs. Estocásticas

Señal Determinista

Admite una expresión que determina su valor en cada instante.

Sin incertidumbre: modelo matemático completo.

Señal Estocástica

Su valor no puede predecirse con exactitud.

Ejemplos: ruido térmico, crujido de vinilo.

Alcance del curso

Trabajamos exclusivamente con **señales deterministas**.

Las señales estocásticas requieren probabilidad y estadística.

Señales Reales y Complejas

Representación

$x(t)$ es **real** si $x(t) \in \mathbb{R}$ para todo t .

$x(t)$ es **compleja** si $x(t) \in \mathbb{C}$:

$$x(t) = \text{Re}\{x(t)\} + j \text{Im}\{x(t)\} = |x(t)| e^{j\phi(t)}$$

¿Cuándo usamos señales complejas?

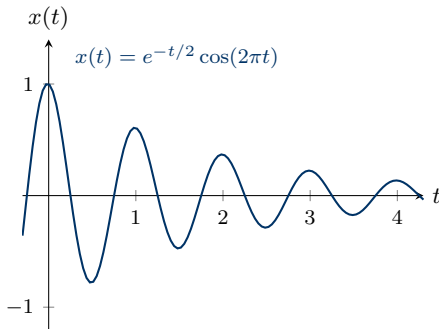
Un instrumento siempre mide un número real.

Las señales complejas son **herramientas matemáticas**: simplifican el álgebra.

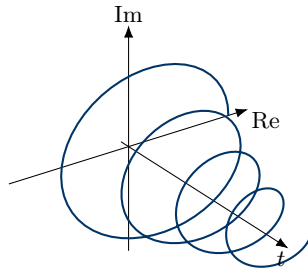
Ejemplo central: $e^{j\omega_0 t}$. $\text{Re}\{e^{j\omega_0 t}\} = \cos(\omega_0 t)$, $\text{Im}\{e^{j\omega_0 t}\} = \sin(\omega_0 t)$.

Módulo constante: $|e^{j\omega_0 t}| = 1$.

Señal Real y Señal Compleja



(a)



(b)

Señales Pares, Impares y de simetría conjugada

Definición

$x(t)$ es **par** si $x(-t) = x(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

$x(t)$ es **impar** si $x(-t) = -x(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Consecuencias geométricas:

Par: gráfico simétrico respecto al eje vertical (*coseno*).

Impar: gráfico reflejado e invertido (*seno*).

¿Cuánto vale $x(0)$ si x es impar?

Si $x(-t) = -x(t)$, tomando $t = 0$: $x(0) = -x(0) \Rightarrow x(0) = 0$.

Descomposición Par-Impar: Existencia y Unicidad

**Cualquier señal puede escribirse
como suma de una parte par y una parte impar**

Escribimos: $x(t) = x_p(t) + x_i(t)$.

Evaluamos en $-t$, usando que x_p es par y x_i es impar:

$$x(-t) = x_p(-t) + x_i(-t) = x_p(t) - x_i(t)$$

Obtenemos el sistema con dos incógnitas:

$$\begin{cases} x(t) = x_p(t) + x_i(t) \\ x(-t) = x_p(t) - x_i(t) \end{cases}$$

Descomposición Par-Impar: Existencia y Unicidad

$$\begin{cases} x(t) = x_p(t) + x_i(t) \\ x(-t) = x_p(t) - x_i(t) \end{cases}$$

Sumamos las dos ecuaciones:

$$x(t) + x(-t) = 2x_p(t) \quad \Rightarrow \quad \boxed{x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}}$$

Restamos la segunda de la primera:

$$x(t) - x(-t) = 2x_i(t) \quad \Rightarrow \quad \boxed{x_i(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}}$$

Conclusión

La descomposición **existe** (siempre hay solución) y es **única**.

Descomposición Par-Impar: Ejemplos

■ $x(t) = e^{at}$

$x(t) = e^{at}$

$$x_p(t) = \frac{e^{at} + e^{-at}}{2} = \cosh(at)$$

$$x_i(t) = \frac{e^{at} - e^{-at}}{2} = \sinh(at)$$

Las funciones hiperbólicas son la descomposición par-impar de la exponencial real.

■ $x(t) = e^{j\omega_0 t}$

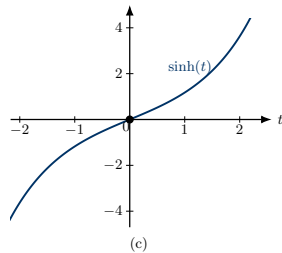
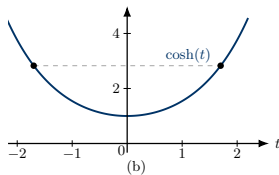
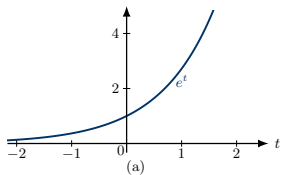
$x(t) = e^{j\omega_0 t}$

$$x_p(t) = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2} = \cos(\omega_0 t)$$

$$x_i(t) = \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2} = j \sin(\omega_0 t)$$

Esto es el contenido algebraico de la fórmula de Euler.

Descomposición Par-Impar de e^t



Paridad en un Producto

Si $f(t) = x_p(t) \cdot x_i(t)$, ¿es f par o impar?

Evaluamos en $-t$:

$$f(-t) = x_p(-t) \cdot x_i(-t) = x_p(t) \cdot (-x_i(t)) = -f(t)$$

Resultado: **impar**. ¿Y par $\times$ par?

$$g(-t) = x_p(-t) \cdot x_p(-t) = x_p(t) \cdot x_p(t) = g(t) \quad \Rightarrow \quad \text{par.}$$

Resumen

- Par $\times$ Par = Par
- Impar $\times$ Impar = Par
- Par $\times$ Impar = Impar

Integrales en Intervalos Simétricos

Afirmación: si $x(t)$ es **impar**, entonces $\int_{-T}^T x(t) dt = 0$.

Separamos en dos partes:

$$\int_{-T}^T x(t) dt = \underbrace{\int_{-T}^0 x(t) dt}_{I_1} + \underbrace{\int_0^T x(t) dt}_{I_2}$$

En I_1 hacemos $\tau = -t$ ($dt = -d\tau$, límites: $T \rightarrow 0$):

$$I_1 = \int_T^0 x(-\tau)(-d\tau) = \int_0^T x(-\tau) d\tau$$

Integrales en Intervalos Simétricos

Como x es impar, $x(-\tau) = -x(\tau)$, entonces:

$$I_1 = - \int_0^T x(\tau) d\tau = -I_2$$

$$\int_{-T}^T x(t) dt = I_1 + I_2 = -I_2 + I_2 = 0$$

Integrales en Intervalos Simétricos: Caso Par

Afirmación: si $x(t)$ es **par**, entonces $\int_{-T}^T x(t) dt = 2 \int_0^T x(t) dt$.

Separamos en dos partes:

$$\int_{-T}^T x(t) dt = \underbrace{\int_{-T}^0 x(t) dt}_{I_1} + \underbrace{\int_0^T x(t) dt}_{I_2}$$

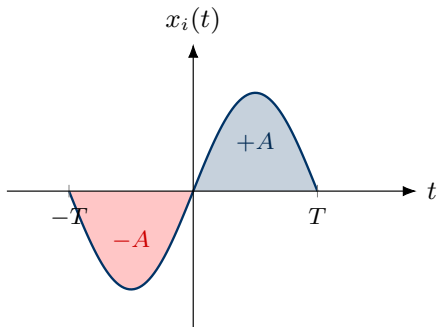
En I_1 hacemos $\tau = -t$ ($dt = -d\tau$, límites: $T \rightarrow 0$):

$$I_1 = \int_0^T x(-\tau) d\tau$$

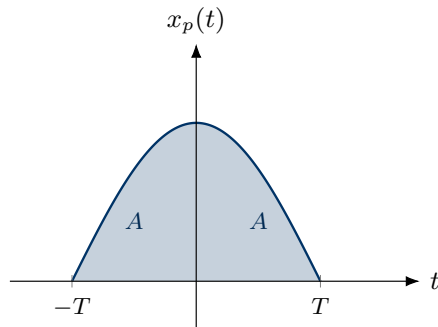
Como x es par, $x(-\tau) = x(\tau)$, entonces $I_1 = I_2$.

$$\int_{-T}^T x(t) dt = I_2 + I_2 = 2 \int_0^T x(t) dt$$

Integrales sobre Intervalos Simétricos



(a)



(b)

Integrales sobre Intervalos Simétricos. Resumen

Resumen

- Si $x(t)$ es impar, entonces $\int_{-T}^T x(t) dt = 0$.
- Si $x(t)$ es par, entonces $\int_{-T}^T x(t) dt = 2 \int_0^T x(t) dt$.

Simetría Conjugada: Definición y Caracterización

Definición

Una señal compleja $x(t)$ tiene **simetría conjugada** si:

$$x(-t) = \overline{x(t)} \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R}$$

¿Qué implica esto sobre parte real e imaginaria?

Sea $x(t) = a(t) + j b(t)$. Entonces:

$$x(-t) = a(-t) + j b(-t), \quad \overline{x(t)} = a(t) - j b(t)$$

Igualando parte real e imaginaria:

$$a(-t) = a(t) \text{ (par)} \quad \text{y} \quad b(-t) = -b(t) \text{ (impar)}$$

Caracterización

$x(t)$ tiene simetría conjugada $\iff$ parte real **par** + parte imaginaria **impar**.

Ejemplo: $e^{j\omega_0 t}$

Ejemplo: $e^{j\omega_0 t}$:

- Parte real: $\cos(\omega_0 t)$ par,
- Parte imaginaria: $\sin(\omega_0 t)$ impar.

$x(t)$ tiene simetría conjugada $\iff$ parte real **par** + parte imaginaria **impar**.

Simetría Conjugada: Caracterización en Módulo y Fase

Escribimos $x(t)$ en forma polar:

$$x(t) = |x(t)| e^{j\varphi(t)}, \quad \varphi(t) = \arg\{x(t)\}.$$

La conjugación preserva el módulo e invierte la fase; la inversión temporal actúa sobre el argumento:

$$\overline{x(t)} = |x(t)| e^{-j\varphi(t)}, \quad x(-t) = |x(-t)| e^{j\varphi(-t)}.$$

Igualando módulos y fases:

$$|x(-t)| = |x(t)| \text{ (par)} \quad \text{y} \quad \varphi(-t) = -\varphi(t) \text{ (impar)}.$$

Caracterización en polares

$x(t)$ tiene simetría conjugada $\iff$ módulo **par** + fase **impar**.

Señales Reales: Caso Particular

Para una señal **real**, la conjugación no altera el valor: $\overline{x(t)} = x(t)$.

La condición $x(-t) = \overline{x(t)}$ se reduce a:

$$x(-t) = x(t),$$

es decir, la condición de **paridad** ordinaria.

Conclusión

Las **señales reales pares** son el caso particular de simetría conjugada dentro del conjunto de señales reales.

Suma $x(t) + x(-t)$ con Simetría Conjugada

Si $x(t)$ tiene simetría conjugada, entonces $x(-t) = \overline{x(t)}$, y por lo tanto:

$$x(t) + x(-t) = x(t) + \overline{x(t)} = 2 \operatorname{Re}\{x(t)\}.$$

Sobre la exponencial compleja esto reproduce la fórmula de Euler:

$$e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t} = 2 \cos(\omega_0 t).$$

Idea clave

La suma de una componente compleja con su par conjugado **colapsa** en el doble de la parte real: convierte un par de términos complejos en una cantidad puramente real.

Señales Periódicas

Definición

$x(t)$ es **periódica** si existe $T > 0$ tal que:

$$x(t + T) = x(t) \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R}$$

El menor $T_0 > 0$ con esta propiedad es el **período fundamental**.

Período $\rightarrow$ Frecuencia

$$f_0 = \frac{1}{T_0} \quad [\text{Hz}]$$

Ciclos por segundo.

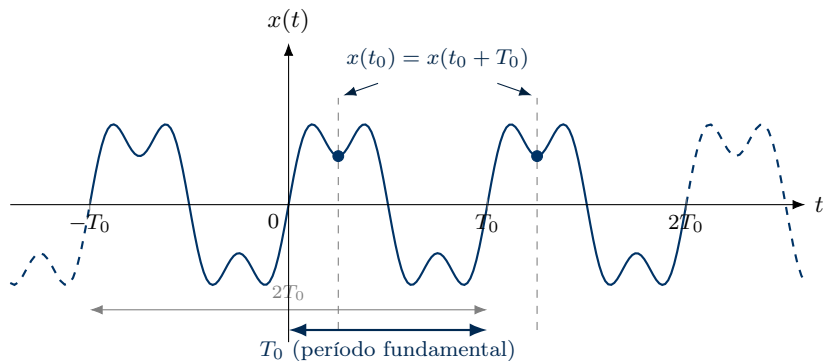
Frecuencia Angular

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \quad [\text{rad/s}]$$

Radianes por segundo.

La condición rige para **todo** t : la señal no tiene principio ni fin.

Señal Periódica



Periodicidad de la Suma: ¿Cuándo?

**Sean $x_1(t)$ y $x_2(t)$ periódicas con períodos T_1 y T_2 .
¿Cuándo es periódica la suma $x_1(t) + x_2(t)$?**

Para que la suma sea periódica con período T , necesitamos:

$$x_1(t + T) = x_1(t) \quad \text{y} \quad x_2(t + T) = x_2(t)$$

Esto exige que T sea múltiplo entero de T_1 y de T_2 :

$$T = m T_1 = n T_2 \quad m, n \in \mathbb{Z}^+$$

$$\text{De aquí: } \frac{T_1}{T_2} = \frac{n}{m} \text{ es racional.}$$

Periodicidad de la Suma: Período Fundamental

Si $T_1/T_2 = p/q$ con $\text{mcd}(p, q) = 1$, el período fundamental de la suma es:

$$T_0 = qT_1 = pT_2$$

¿Qué es el mcd?

El **máximo común divisor** $\text{mcd}(p, q)$ es el mayor entero positivo que divide simultáneamente a p y a q . La fracción p/q es **irreducible** cuando $\text{mcd}(p, q) = 1$.

Ejemplo de cálculo

Reducir $T_1/T_2 = 12/18$:

Divisores comunes de 12 y 18: $\{1, 2, 3, 6\}$. $\text{mcd}(12, 18) = 6$.

Forma irreducible: $12/18 = 2/3 \Rightarrow p = 2, q = 3$.

Periodicidad de la Suma: Ejemplos

Suma periódica

$$\sin(2\pi t) + \sin(6\pi t)$$

$$T_1 = 1, \quad T_2 = 1/3$$

$$T_1/T_2 = 3/1 \quad (\text{irreducible})$$

$$p = 3, \quad q = 1$$

$$T_0 = qT_1 = 1 \text{ s}$$

Suma aperiódica

$$\cos(2\pi t) + \cos(2\pi\sqrt{2}t)$$

$$T_1 = 1, \quad T_2 = 1/\sqrt{2}$$

$$T_1/T_2 = \sqrt{2} \quad (\text{irracional})$$

No existen $p, q \in \mathbb{Z}$: la suma nunca se repite.

Clasificación por Soporte Temporal

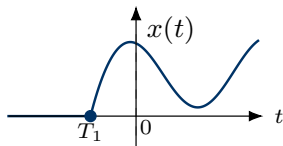
El **soporte** de una señal es el conjunto de instantes donde $x(t) \neq 0$.

Clasificación por soporte

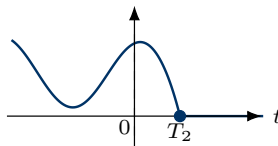
- **Derecha:** existe $T_1 \in \mathbb{R}$ tal que $x(t) = 0$ para todo $t < T_1$.
- **Izquierda:** existe $T_2 \in \mathbb{R}$ tal que $x(t) = 0$ para todo $t > T_2$.
- **Bilateral:** no es ni derecha ni izquierda; no nula en ambas direcciones.

Una señal simultáneamente derecha e izquierda tiene soporte finito $[T_1, T_2]$.

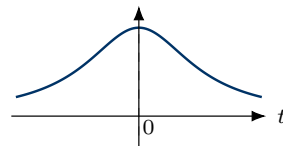
Señales Derechas, Izquierdas y Bilaterales



derecha
soporte $[T_1, +\infty)$



izquierda
soporte $(-\infty, T_2]$



bilateral
no nula en todo $\mathbb{R}$

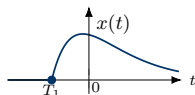
Casos Especiales: Causal, Anticausal y No Causal

Cuando $t = 0$ marca el instante en que se aplica una excitación, las categorías reciben nombres propios.

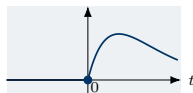
Definiciones

- **Causal:** $x(t) = 0$ para todo $t < 0$.
Señal derecha con $T_1 \geq 0$.
- **Anticausal:** $x(t) = 0$ para todo $t > 0$.
Señal izquierda con $T_2 \leq 0$.
- **No causal:** $x(t_0) \neq 0$ para algún $t_0 < 0$.

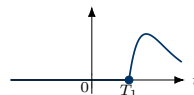
Taxonomía Completa según Soporte



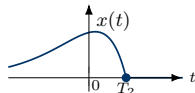
derecha, $T_1 < 0$
(no causal)



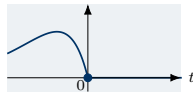
derecha, $T_1 = 0$
causal



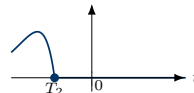
derecha, $T_1 > 0$
(causal)



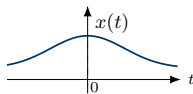
izquierda, $T_2 > 0$
(no causal, no anticausal)



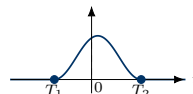
izquierda, $T_2 = 0$
anticausal



izquierda, $T_2 < 0$
(anticausal)



bilateral, no causal
(sin T_1 ni T_2)



der. e izq., no causal
 $T_1 < 0 < T_2$

¿Por Qué Importa la Causalidad?

La clasificación no es meramente nominal: adquiere sentido al analizar sistemas.

Vínculo con sistemas

Al estudiar la respuesta de un sistema (salida) frente a una excitación (entrada), la relación entre los soportes temporales de ambas señales determina si el sistema es **físicamente realizable**.

La respuesta de todo sistema físicamente realizable es siempre causal. Las herramientas de análisis se adaptan al soporte de las señales involucradas.

Se estudiará en detalle en el capítulo de sistemas.

Operaciones y Medidas de Energía

Operaciones en Amplitud

Actúan sobre los **valores** de la señal sin alterar el eje temporal.

Operaciones fundamentales

$$\text{Escalado: } y(t) = \alpha x(t)$$

$$\text{Suma: } y(t) = x_1(t) + x_2(t) \quad \text{Producto: } y(t) = x_1(t) \cdot x_2(t)$$

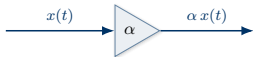
$$\text{Derivada: } y(t) = \frac{dx}{dt} \quad \text{Integral: } y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

Escalado, suma y producto actúan punto a punto.

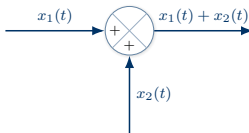
Derivada e integral no son puntuales, pero no modifican el eje de tiempo a diferencia de las transformaciones de la variable independiente.

Diagramas en Bloques

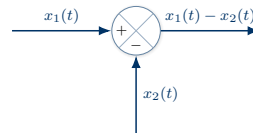
(a) escalado



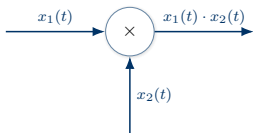
(b) suma



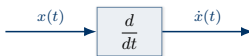
(c) diferencia



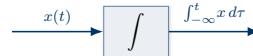
(d) producto



(e) derivada



(f) integral



Transformaciones de la Variable Independiente

Las operaciones en amplitud modifican el **valor** de la señal y dejan intacto el eje t .
Estas transformaciones hacen lo opuesto: alteran el **argumento** t sin tocar directamente la amplitud.

Tres casos fundamentales

- **Desplazamiento:** $y(t) = x(t - t_0)$
- **Escalado:** $y(t) = x(at)$, $a \neq 0$
- **Rebatimiento:** $y(t) = x(-t)$ (caso $a = -1$ del escalado)

Procedimiento analítico

Para $y(t) = x(f(t))$: reemplazar t por $f(t)$ en la expresión de x .

Si x está definida **a trozos**, la sustitución se aplica a **los valores** y a **las condiciones** de cada intervalo, que luego se resuelven para t .

Desplazamiento Temporal

Definición

$$y(t) = x(t - t_0)$$

¿Dónde queda un evento de x en $t = t_a$?

El evento aparece en y cuando $t - t_0 = t_a$, es decir, $t = t_a + t_0$.

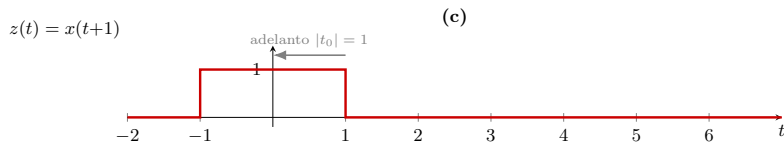
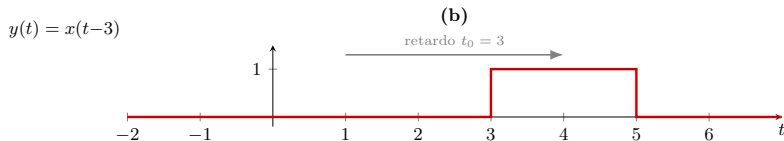
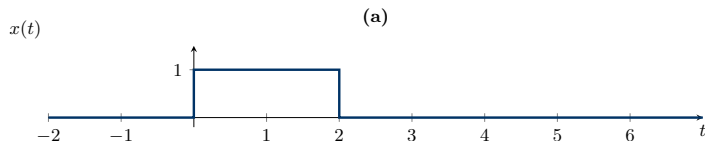
$t_0 > 0$: evento se mueve a la **derecha** →
retardo.

$t_0 < 0$: evento se mueve a la **izquierda** →
adelanto.

Modelo de retardo físico

Onda de sonido que recorre distancia d a velocidad v : $y(t) = x\left(t - \frac{d}{v}\right)$.

Desplazamiento Temporal



Escalado Temporal

Definición

$$y(t) = x(at), \quad a \neq 0$$

¿Dónde queda un evento de x en $t = t_a$?

El evento aparece en y cuando $at = t_a$, es decir, $t = t_a/a$.

$|a| > 1$: evento se acerca al origen →
compresión.

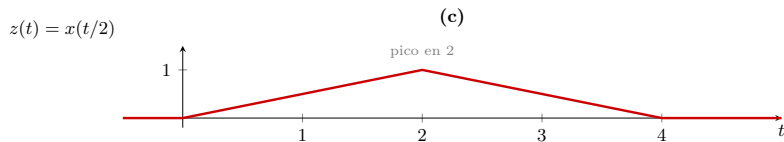
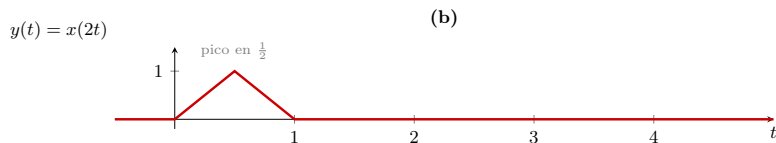
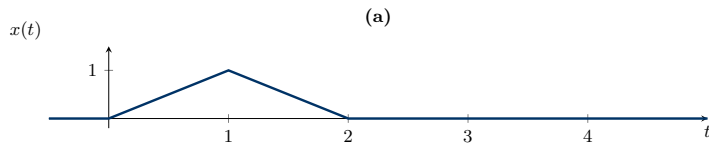
$0 < |a| < 1$: evento se aleja del origen →
expansión.

Consecuencia para señales periódicas

Si $x(t)$ tiene período T_0 , entonces $x(at)$ tiene período $T_0/|a|$.

Velocidad doble ($a = 2$): $T_0 \rightarrow T_0/2$ y la frecuencia se duplica.

Escalado Temporal



Rebatimiento

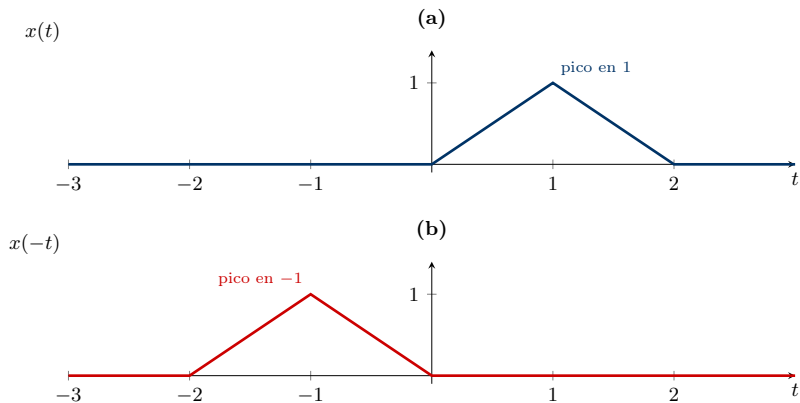
Definición

$$y(t) = x(-t)$$

Cada valor de x en $t = t_a$ aparece en y en $t = -t_a$.

Es una **reflexión** respecto al eje $t = 0$.

Rebatimiento



Combinación de Transformaciones: Regla Universal

Forma general: $y(t) = x(at - b)$, $a \neq 0$.

¿Dónde queda un evento de x en $t = t_a$?

El evento aparece en y cuando $at - b = t_a$:

$$t = \frac{t_a + b}{a}$$

Dos caminos equivalentes para construir y gráficamente:

1 Primero escalar, luego desplazar:

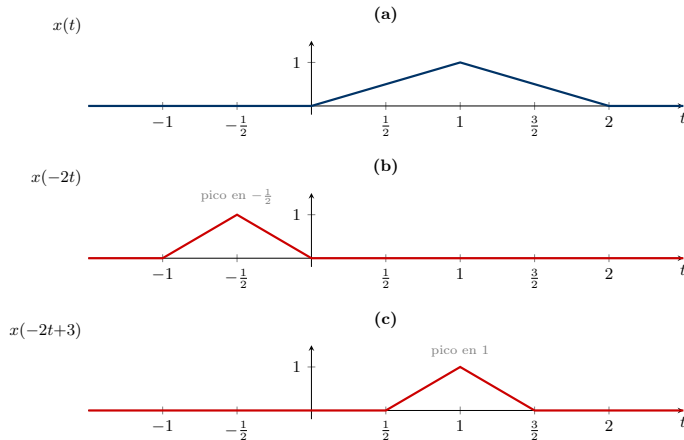
$x(t) \rightarrow x(at) \rightarrow x(at - b)$. Desplazamiento: b/a .

2 Primero desplazar, luego escalar:

$x(t) \rightarrow x(t - b) \rightarrow x(at - b)$. Desplazamiento: b .

Los valores de desplazamiento difieren según el orden — no mezclar.

Combinación: $y(t) = x(-2t + 3)$



Energía y Potencia: Definiciones

Energía total

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

Para señal real: $|x(t)|^2 = x^2(t)$.

Potencia media total

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

Promedio temporal en el largo plazo.

El módulo cuadrado extiende la definición a señales complejas.

Potencia de una Señal Periódica: Simplificación

Afirmación: si $x(t)$ es periódica con período T_0 :

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{\langle T_0 \rangle} |x(t)|^2 dt$$

donde la integral se toma sobre **cualquier** período completo.

¿Por qué? Evaluamos el límite en múltiplos enteros de T_0 .

Para $T = N T_0/2$ (con N entero par y $N \rightarrow \infty$):

$$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N T_0} \int_{-N T_0/2}^{N T_0/2} |x(t)|^2 dt$$

Como x es periódica, la integral sobre N períodos es N veces la integral sobre uno:

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N}{N T_0} \int_{\langle T_0 \rangle} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{T_0} \int_{\langle T_0 \rangle} |x(t)|^2 dt \quad \square$$

Clasificación Energética

Tres categorías mutuamente excluyentes

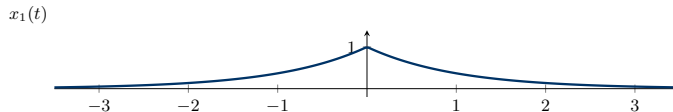
Categoría	E_x	P_x
Señal de energía	$0 < E_x < \infty$	$P_x = 0$
Señal de potencia	$E_x = \infty$	$0 < P_x < \infty$
Ninguna	$E_x = \infty$	$P_x = \infty$

Regla práctica:

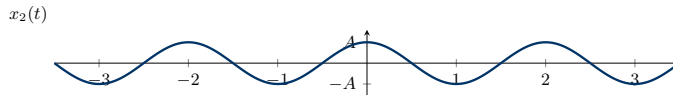
- Señal que decae a cero (soporte finito o exponencial decreciente): **energía**.
- Señal periódica: **potencia**.
- Señal que crece sin cota: **ninguna**.

Clasificación Energética: Ejemplos

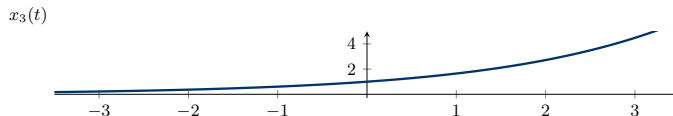
(a) señal de energía: $E_{x_1} = 1/a$, $P_{x_1} = 0$



(b) señal de potencia: $E_{x_2} = \infty$, $P_{x_2} = A^2/2$



(c) ni energía ni potencia: $E_{x_3} = \infty$, $P_{x_3} = \infty$



Valor Medio: Componentes DC y AC

Valor medio

$$\bar{x} = \frac{1}{T_m} \int_{t_1}^{t_1+T_m} x(t) dt$$

Altura del rectángulo de igual área que $x(t)$ en el intervalo.

Descomposición DC/AC:

$$x(t) = \underbrace{\bar{x}}_{\text{DC (constante)}} + \underbrace{x_{ac}(t)}_{\text{AC (valor medio cero)}}$$

Tensión de red: $\bar{x} = 0$ (componente puramente alterna).

Sensor de temperatura referenciado a 25 °C: $\bar{x} = 25$ °C; x_{ac} oscila alrededor de esa referencia.

Componentes DC y AC

